

## A la caza de los experimentos

Stitch es el Experimento 626 del Dr. Jumba, y se ha adaptado perfectamente a la vida en la Tierra. Sin embargo, el resto de los experimentos no ha sabido adaptarse y están causando problemas en diferentes sitios de la Tierra. Para poder tenerlos controlados, el Dr. Jumba quiere implantar una red de teletransporte por donde Lilo & Stitch puedan viajar instantáneamente a los puntos donde hay un experimento adaptándose a su nueva vida.



El problema es que al Dr. Jumba le han recortado los fondos que recibe de la Federación Galáctica, y el despliegue de la red de transporte es muy caro. Por ello, necesita establecer qué canales de comunicación entre los puntos de control son los que hay que activar para que desde cualquier punto se pueda llegar a cualquier otro minimizando el coste total de la red. Para justificar el gasto, la Federación Galáctica le ha pedido que haga un informe indicando el coste total del despliegue de la red, que se calcula como la suma de los costes de cada canal de comunicación entre puntos de control activados, el canal más caro que se ha tenido que activar, el número total de canales activos, y el número de canales que salen de algunos puntos de control concretos.

### Entrada

La primera línea contiene tres enteros  $N$ ,  $M$  y  $C$  que representan el número de puntos de control, el número de canales de comunicación disponibles para activar, y el número de puntos de control de los que la Federación quiere conocer sus canales de comunicación activos.

Las siguientes  $M$  líneas contienen tres enteros  $P_1$ ,  $P_2$  y  $D$  que indican que el coste de activación del canal que comunica los puntos de control  $P_1$  y el canal  $P_2$  es  $D$ .

Las siguientes  $C$  líneas contienen un entero  $P$  que indica el punto de control sobre el cual la Federación quiere saber sus canales activos.

## Salida

La primera línea mostrará el número total de canales activados y el coste total de los canales activados, separados por un espacio.

La segunda línea mostrará tres enteros  $P_i$   $P_j$   $C_{ij}$  indicando que el canal de comunicación más caro elegido es el que conecta  $P_i$  con  $P_j$  que tiene un coste de  $C_{ij}$ .

Las siguientes  $M$  líneas contendrán la cadena " $P_i:N_c$ ", que indicará que el punto de control  $P_i$  tiene  $N_c$  canales activos que se comunican con él.

| Ejemplo de entrada                                                                                                                                                                                | Ejemplo de salida                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 10 15 6<br>0 1 125<br>0 4 81<br>1 5 58<br>1 6 133<br>2 5 6<br>3 7 136<br>3 9 141<br>4 5 127<br>4 6 47<br>4 7 91<br>4 8 105<br>4 9 112<br>5 7 87<br>6 8 40<br>6 9 73<br>7<br>3<br>5<br>6<br>0<br>2 | 9 619<br>3 7 136<br>7: 3<br>3: 1<br>5: 3<br>6: 3<br>0: 1<br>2: 1 |

## Límites

- ☐  $0 \leq N \leq 1000$
- ☐  $15 \leq M \leq 150000$
- ☐  $0 \leq D \leq 10 \cdot M$